

§1.4 半导体三极管

(Semiconductor Transistor)

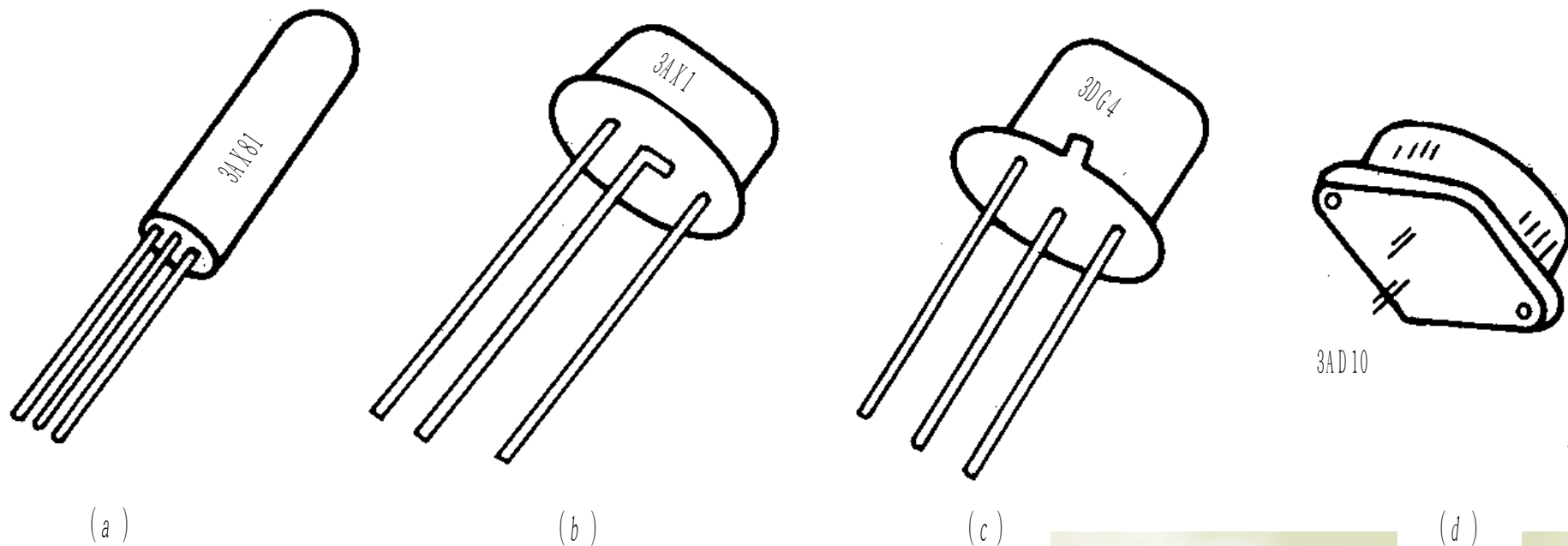
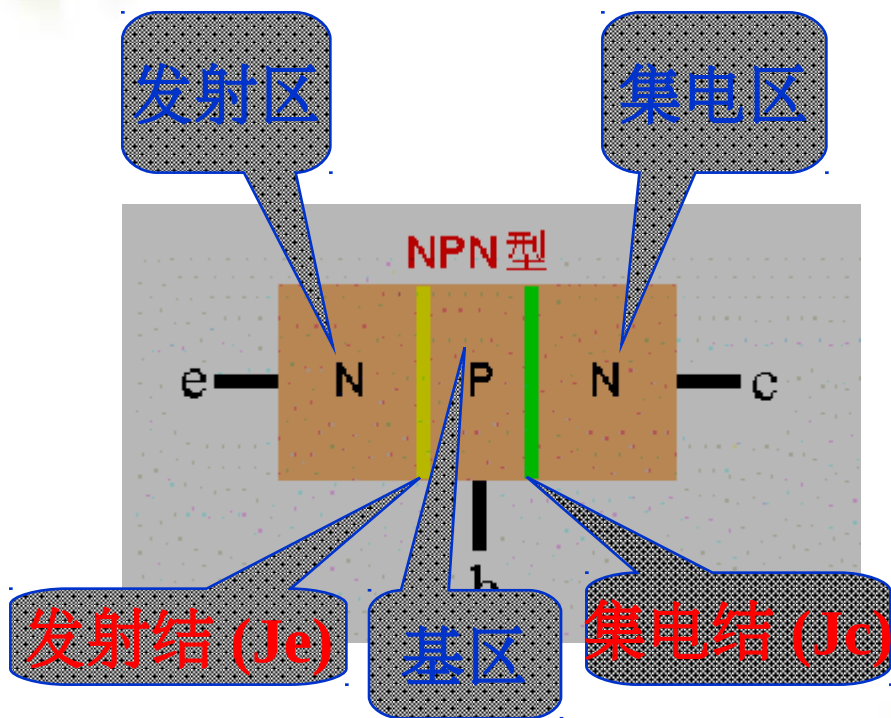


图 几种半导体三极管的外形

1.4.1 三极管的结构及类型

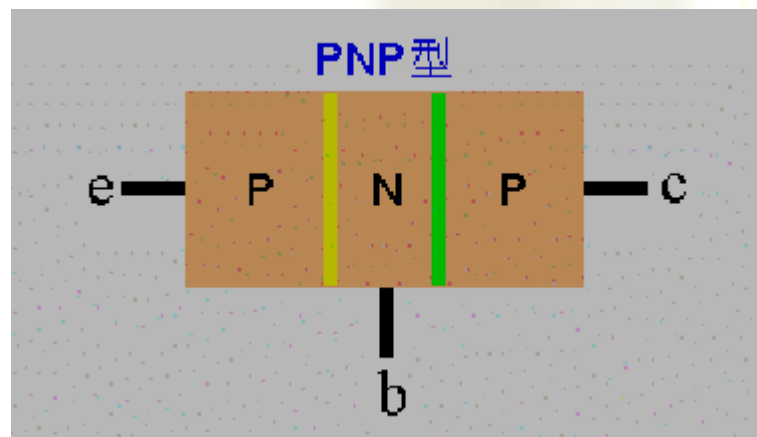
1) 结构

两种类型：**NPN** 和 **PNP**



三极：

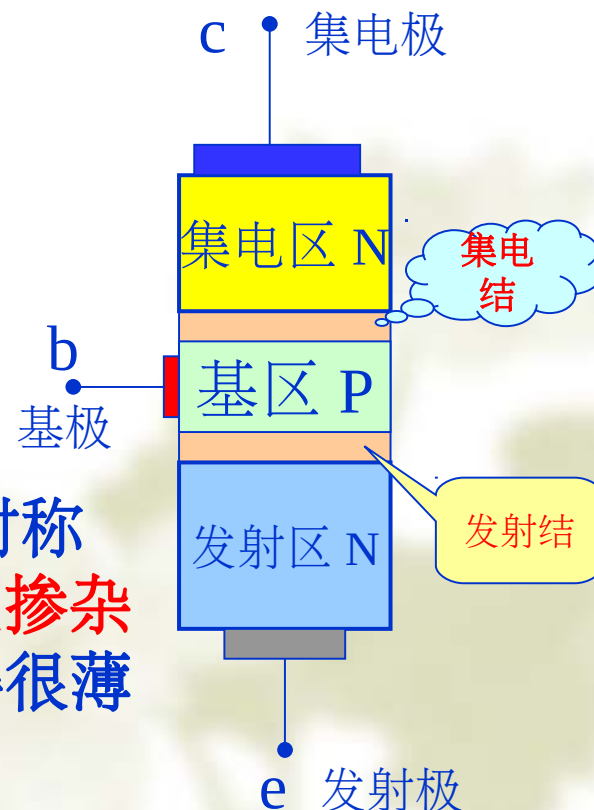
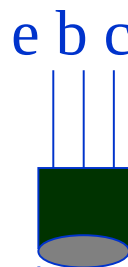
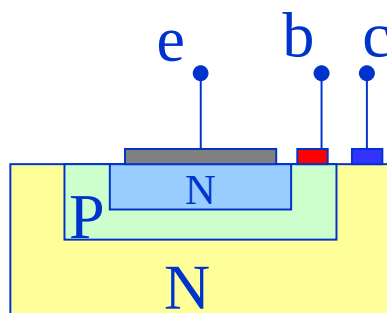
e(Emitter) : 发射极
b(Base) : 基极
c(Collector) : 集电极



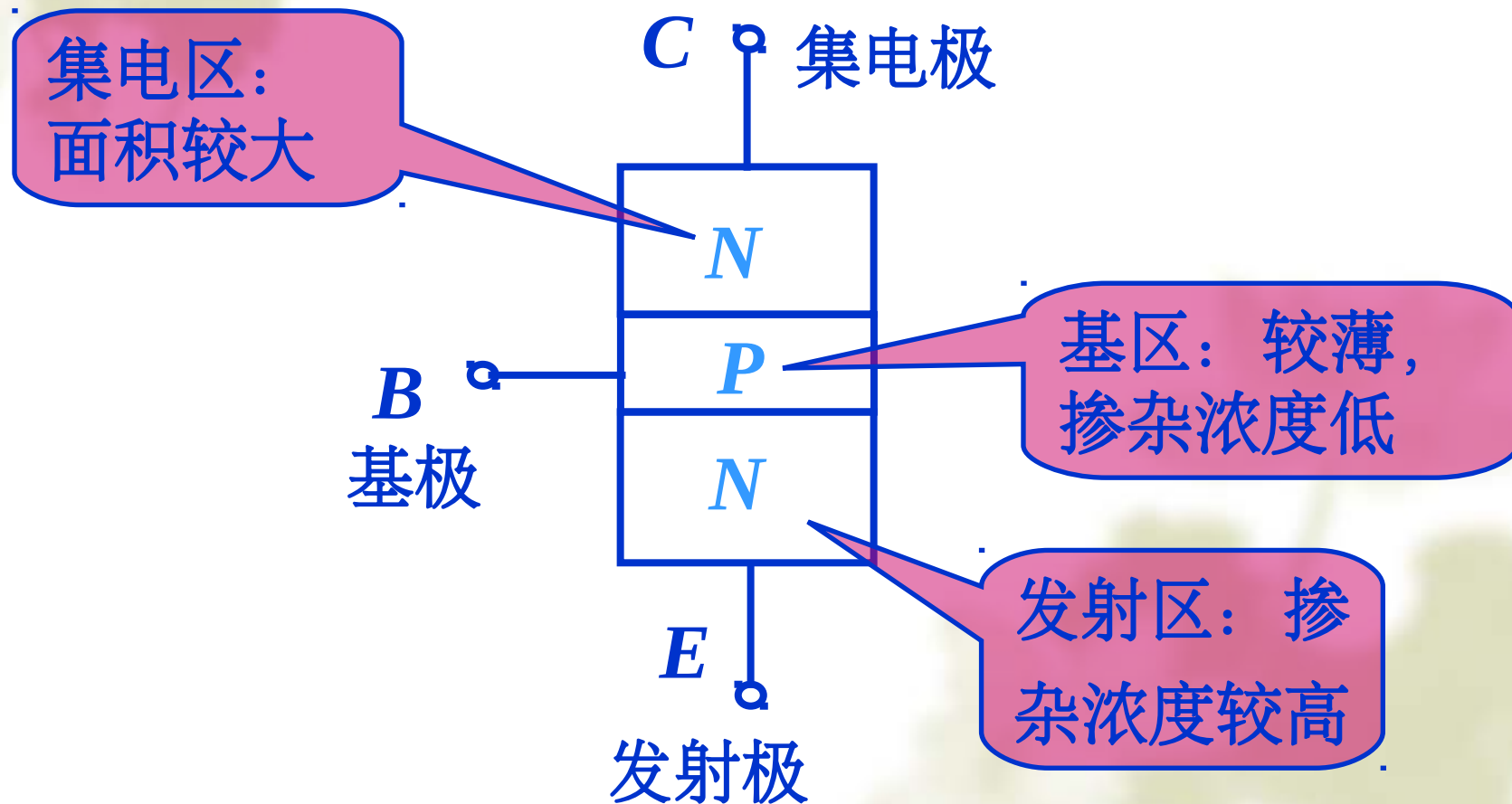
两节：Je, Jc

结构特点:

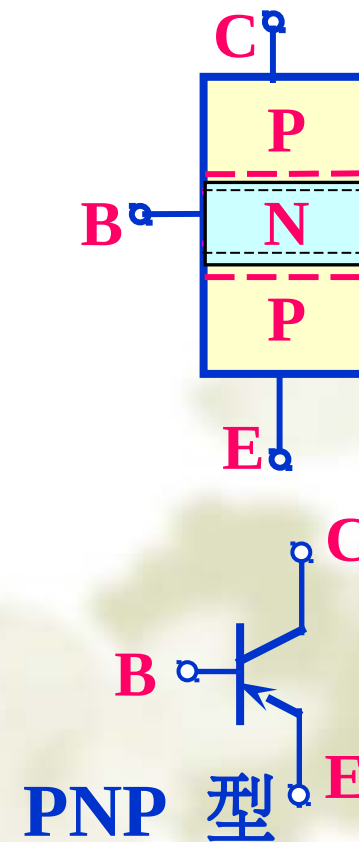
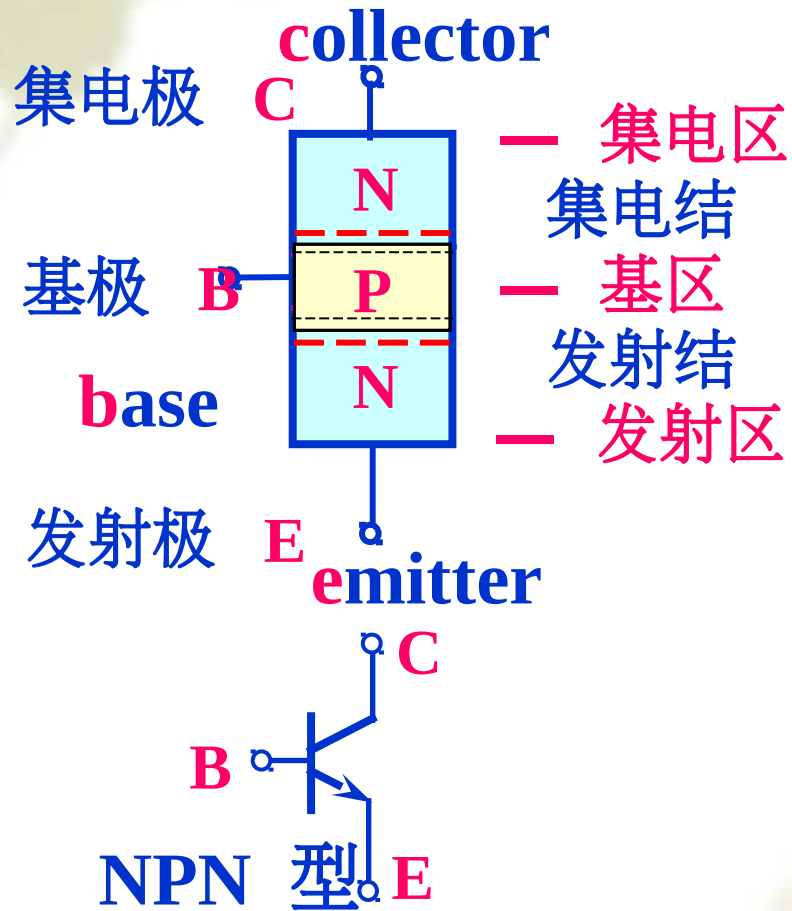
- 发射区的掺杂**浓度最高**;
- 集电区掺杂浓度低于发射区, 且**面积大**;
- 基区很**薄**, 一般在几个微米至几十个微米, 且掺杂浓度最低。



从外表上看两个 **N** 区, (或两个 **P** 区) 是对称的, 实际上**发射区的掺杂浓度大**, **集电区掺杂浓度低**, 且集电结面积大。基区要制造得很薄, 其厚度一般在几个微米至几十个微米。



2) 符号



3) 分类

按材料分:

硅管、锗管

按结构分:

NPN、

PNP

按使用频率分:

低频管、高频管

按功率分:

小功率管 < 500

mW

工作电压 $0.5 \sim 1 \text{ V}$

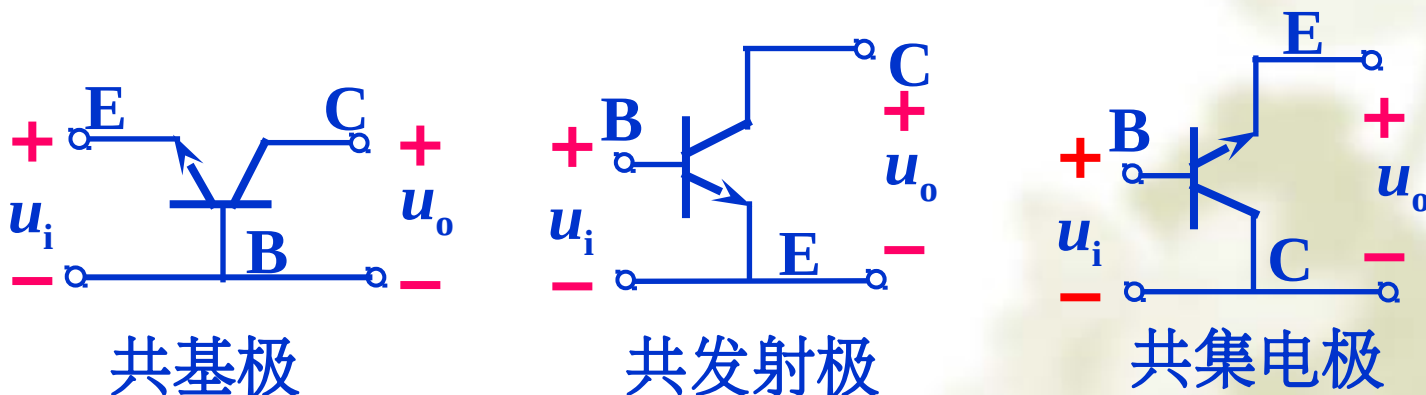
大功率管 $> 1 \text{ W}$

1.4.2 三极管的放大原理

1) 三极管放大的条件

内部条件	{	发射区掺杂浓度高 基区薄且掺杂浓度低 集电结面积大	外部条件	{	发射结正偏 集电结反偏
------	---	---------------------------------	------	---	----------------

2) 满足放大条件的三种电路

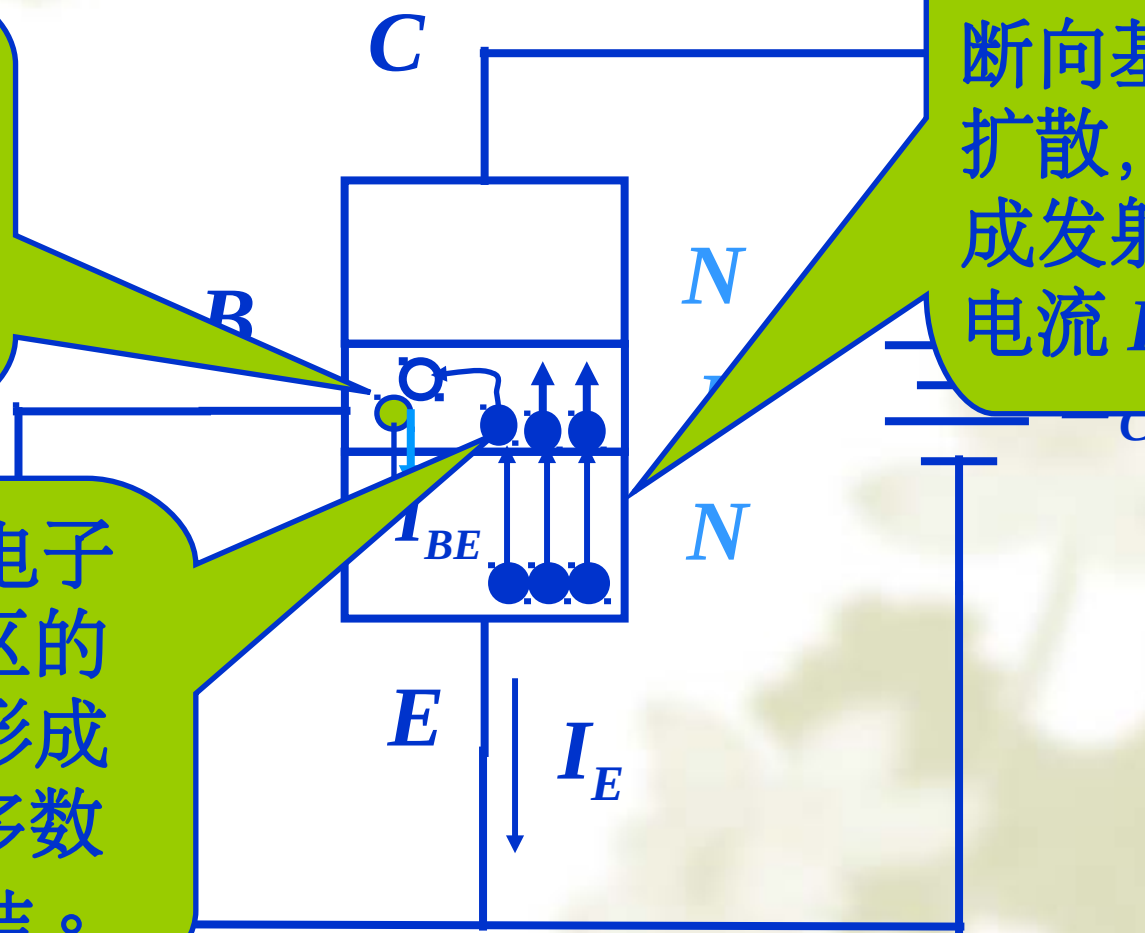


3) 三极管内部载流子的传输过程

基区空穴向发射区的扩散可忽略。

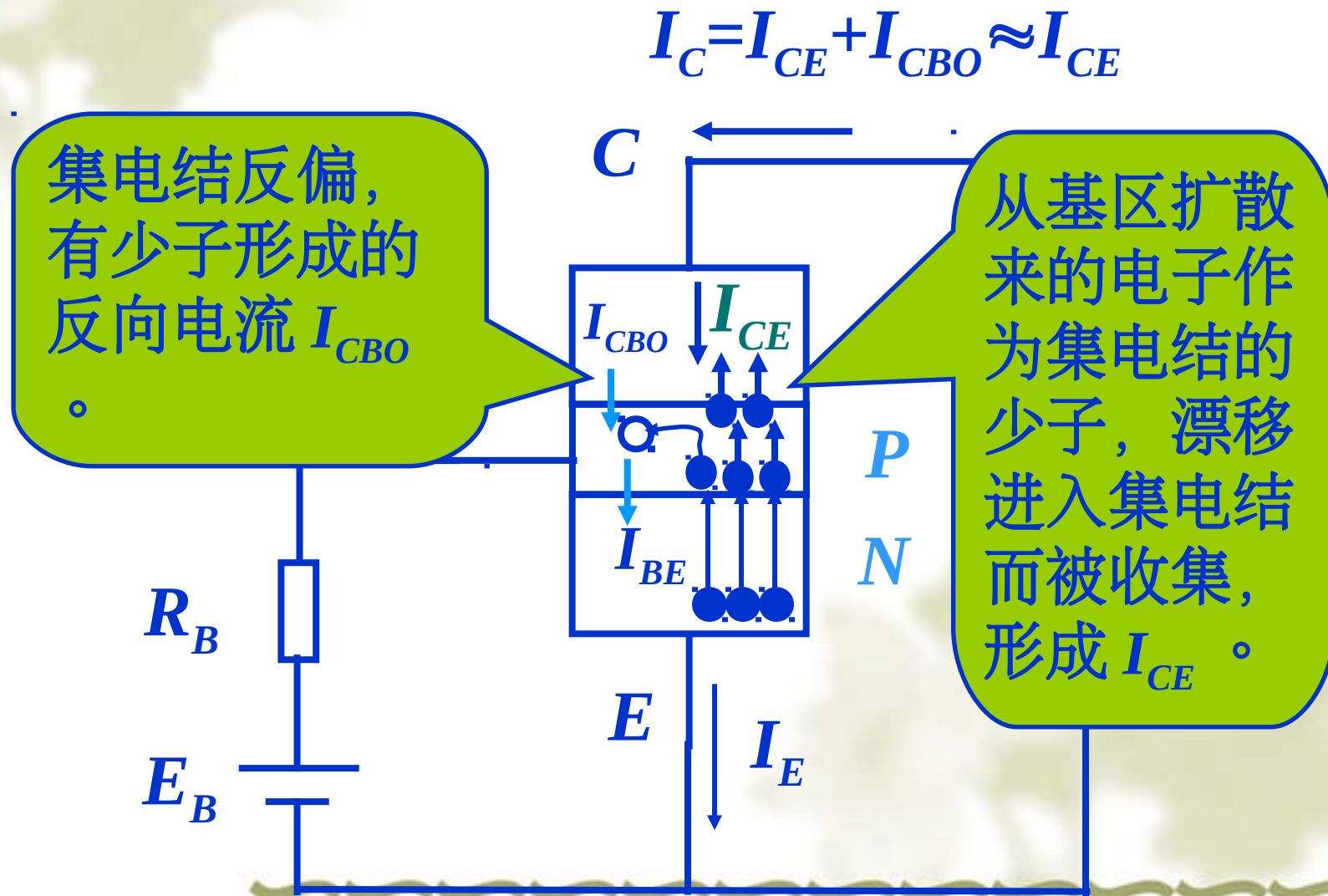
进入 P 区的电子少部分与基区的空穴复合，形成电流 I_{BE} ，多数扩散到集电结。

发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，形成发射极电流 I_E 。



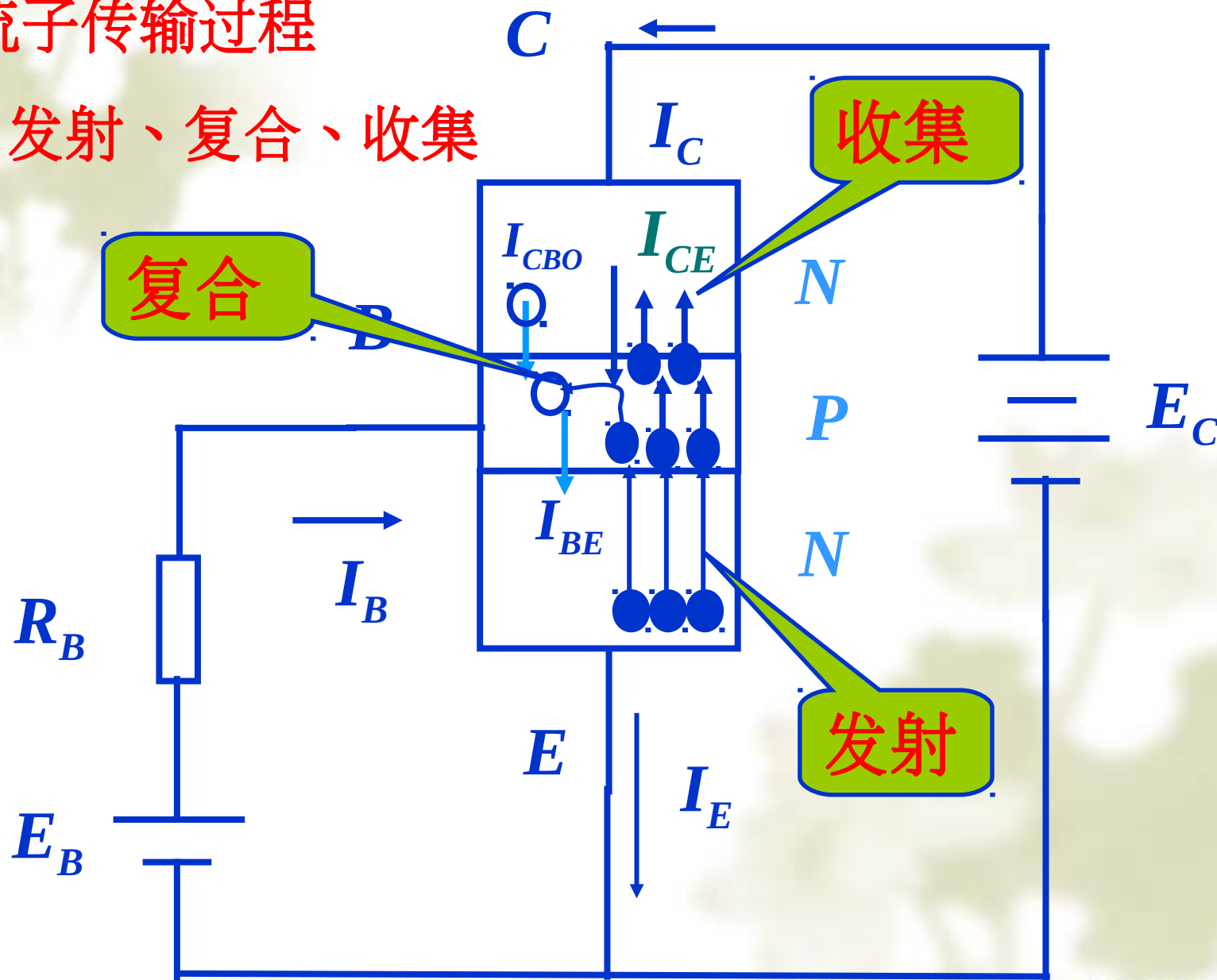
载流子传输过程

发射、复合、收集



载流子传输过程

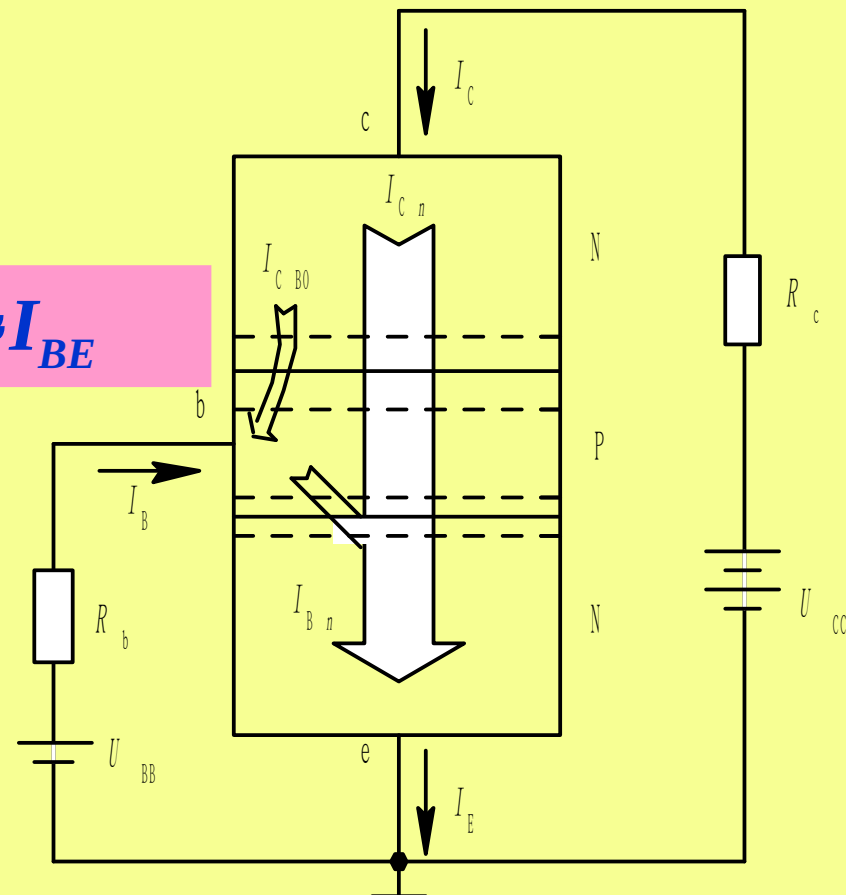
发射、复合、收集



各极电流关系

$$I_B = I_{BE} - I_{CBO} \approx I_{BE}$$

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO} \approx I_{CE}$$



$$I_E = I_{CE} + I_{BE} = I_C + I_B$$

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO} \approx I_{CE}$$

$$I_B = I_{BE} - I_{CBO} \approx I_{BE}$$

$$I_E = I_{CE} + I_{BE} = I_C + I_B$$

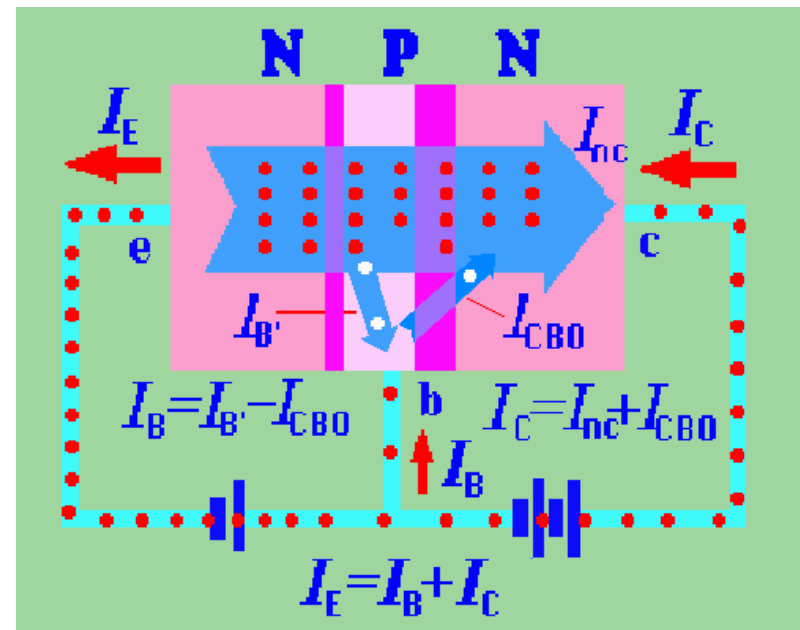
内部载流子的传输过程

发射区：发射载流子

集电区：收集载流子

基区：传送和控制载流子

(以 **NPN** 为例)



载流子的传输过程

以上看出，三极管内有两种载流子（自由电子和空穴）参与导电，故称为双极型三极管。或 BJT (Bipolar Junction Transistor)。

综上所述，三极管的放大作用，**主要是**依靠它的**发射极电流能够通过基区传输，然后到达集电极而实现的。**

实现这一传输过程的两个条件是：

- (1) **内部条件：**发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度，且基区很薄。
- (2) **外部条件：**发射结正向偏置，集电结反向偏置。

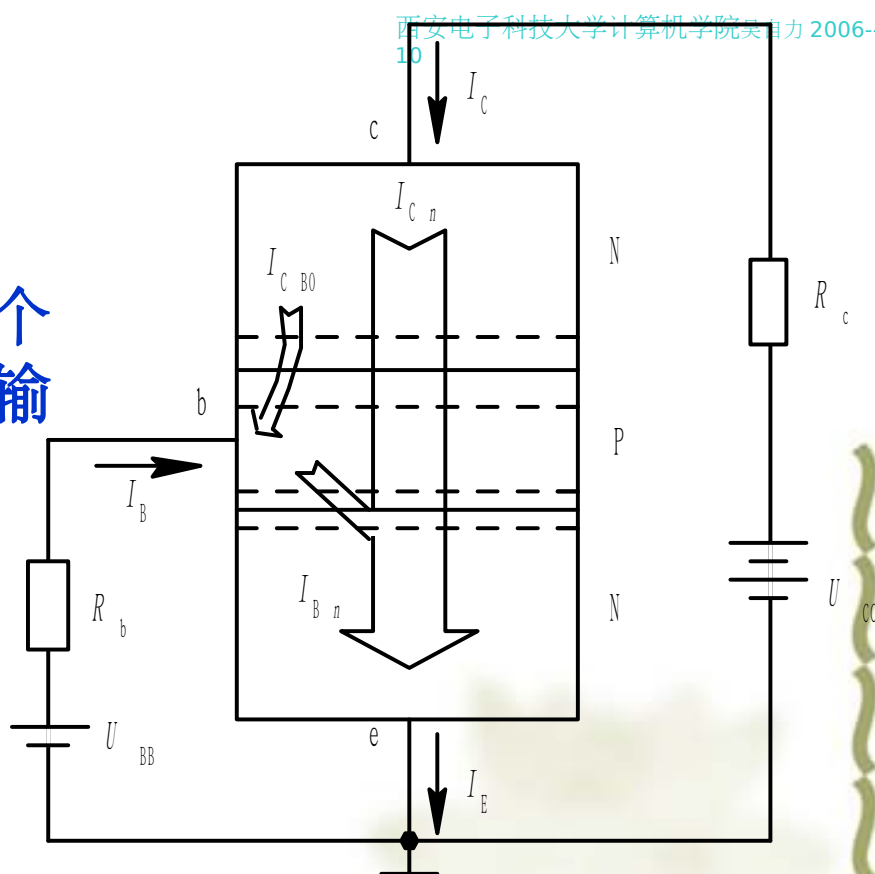
4) 电流分配关系

根据传输过程可知：晶体管三个电极上的电流与内部载流子传输形成的电流之间有如下关系：

$$I_E \approx I_{En} = I_{Cn} + I_{Bn}$$

$$I_B = I_{Bn} - I_{CBO}$$

$$I_C = I_{Cn} + I_{CBO}$$



上式表明：在 e 结正偏、c 结反偏的条件下，晶体管三个电极上的电流不是孤立的，它们能够反映非平衡少数载流子在基区扩散与复合的比例关系。这一比例关系主要由基区宽度、掺杂浓度等因素决定，管子做好后就基本确定了。反之，一旦知道了这个比例关系，就不难得到晶体管三个电极电流之间的关系，从而为定量分析晶体管电路提供方便。

1. 共基极直流电流放大系数

为了反映扩散到集电区的电流 I_{CN} 与射极注入电流 I_{EN} 的比例关系，定义共基极直流电流放大系数：

$$\alpha = \frac{I_E \text{ 传输到集电极的电流分量}}{\text{发射极电流 } I_E} = \frac{I_{Cn}}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_E} \approx \frac{I_C}{I_E}$$

通常 $I_C \gg I_{CBO}$

α 为电流放大系数，它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般 $\alpha = 0.9 \sim 0.99$

2. 共发射极直流电流放大系数 $\bar{\beta}$

为了反映扩散到集电区的电流 I_{CN} 与基区复合电流 I_{BN} 之间的比例关系，定义共发射极直流电流放大系数

$$\text{令 } \bar{\beta} = \frac{I_{\text{CN}}}{I_{\text{BN}}} = \frac{I_{\text{C}} - I_{\text{CBO}}}{I_{\text{B}} + I_{\text{CBO}}} \quad \begin{cases} I_{\text{B}} = I_{\text{BN}} - I_{\text{CBO}} \\ I_{\text{C}} = I_{\text{CN}} + I_{\text{CBO}} \end{cases}$$

$$I_{\text{C}} = \bar{\beta} I_{\text{B}} + \underbrace{(1 + \bar{\beta}) I_{\text{CBO}}}_{I_{\text{CEO}}} = \bar{\beta} I_{\text{B}} + \underbrace{I_{\text{CEO}}}_{\text{穿透电流}}$$

$$I_{\text{CEO}} = (1 + \beta) I_{\text{CBO}} \quad (\text{穿透电流})$$

$$\text{则 } \beta = \frac{I_{\text{C}} - I_{\text{CEO}}}{I_{\text{B}}} \quad \text{当 } I_{\text{C}} \gg I_{\text{CEO}} \text{ 时, } \beta \approx \frac{I_{\text{C}}}{I_{\text{B}}}$$

α 与 β 的关系

$$\bar{\alpha} \approx \frac{I_C}{I_E}$$

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO} \approx I_{CE}$$

$$I_B = I_{BE} - I_{CBO} \approx I_{BE}$$

$$I_E = I_{CE} + I_{BE} = I_C + I_B$$



$$\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}}$$

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_C}{I_E - I_C} = \frac{I_C / I_E}{1 - I_C / I_E} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}}$$

3. 交流电流的放大系数 α β

当三极管的基极电流 I_B 有一个微小的变化时，相应的集电极电流产生了较大的变化，这就说明了三极管的电流放大作用。我们定义这两个变化电流之比为共发射极交流电流放大系数。

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{U_{CE}=\text{常数}}$$

相应地，将集电极电流与发射极电流的变化量之比，定义为共基极交流电流放大系数，即

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \Big|_{U_{CB}=\text{常数}}$$

α 与 β 的关系

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E - \Delta I_C} = \frac{\Delta I_C / \Delta I_E}{1 - \Delta I_C / \Delta I_E} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

显然 β 与 $\bar{\beta}$, α 与 $\bar{\alpha}$ 其意义是不同的, 但是在多数情
况 — —

下 $\beta \approx \bar{\beta}$, $\alpha \approx \bar{\alpha}$ 。

例如, 从 18 页表 1 - 3 知, 在 $I_B = 0.03 \text{ mA}$ 附近, 设 I_B 由 0.02 到 0.04 mA 变化时, I_C 由 1.14 到 2.33 mA 变化, 可求得:

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2.33 - 1.14}{0.04 - 0.02} = 59.5$$

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.74}{0.03} = 58$$

$$\alpha = \frac{2.33 - 1.14}{2.37 - 1.16} = 0.983$$

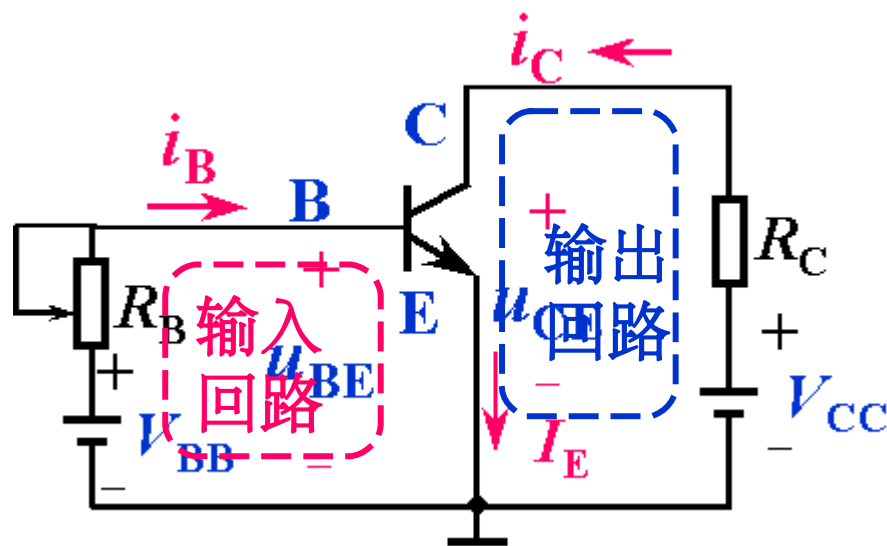
$$\bar{\alpha} \approx \frac{1.74}{1.77} = 0.983$$

5) 三极管的特性曲线

三极管特性曲线用来描述三极管外部各极电流与电压的关系。了解晶体管特性曲线是进行三极管电路分析的基础。

三极管有 3 个电极，它的特性要比二极管复杂，有输入特性和输出特性之分。

下面将讨论应用最广泛的共发射极接法的输入特性曲线和输出特性曲线。

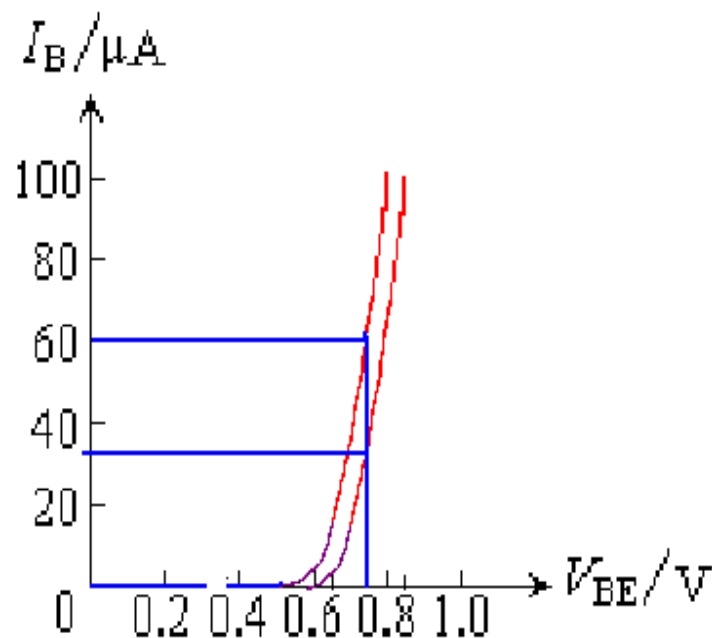


(1) 输入特性

当 U_{CE} 不变时，输入回路中的电流 I_B 与电压 U_{BE} 之间的关系曲线称为输入特性，即：

$$i_B = f(u_{BE}) \Big|_{u_{CE}=\text{常数}}$$

- $U_{CE} = 0$ 时， I_B - U_{BE} 曲线和普通二极管的特性相似
- $U_{CE} \geq 1V$ ，b、e 间加正电压，此时集电极电位比基极高，集电结为反向偏置，阻挡层变宽，基区变窄，基区电子复合减少，故基极电流 I_B 下降。与 $U_{CE} = 0V$ 时相比，在相同条件下（ U_{BE} ）， I_B 要小得多。结果输入特性曲线将右移。
- 但 U_{CE} 大到一定值后， U_{BE} 不变，集电结的反向电压已将注入到基区的电子基本上收集到集电极，再增加 U_{CE} ， I_B 基本不变，故曲线重合。

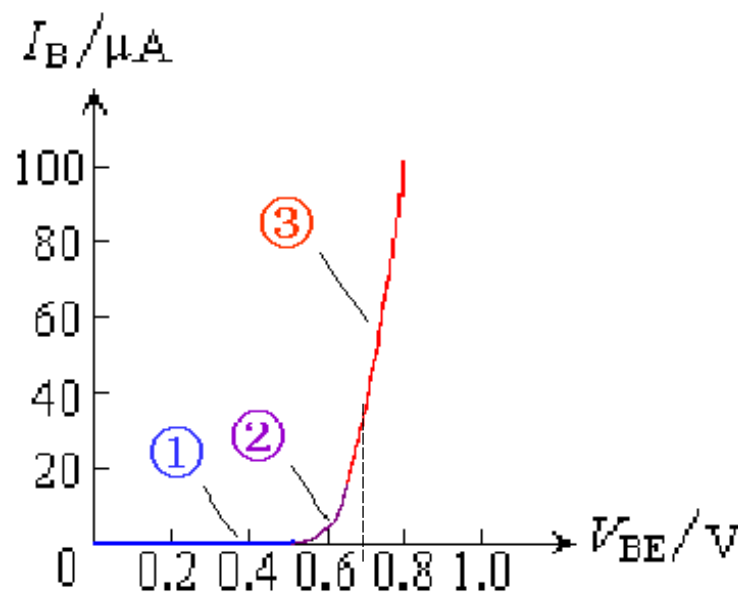


输入特性曲线的三个部分

①死区

②非线性区

③线性区



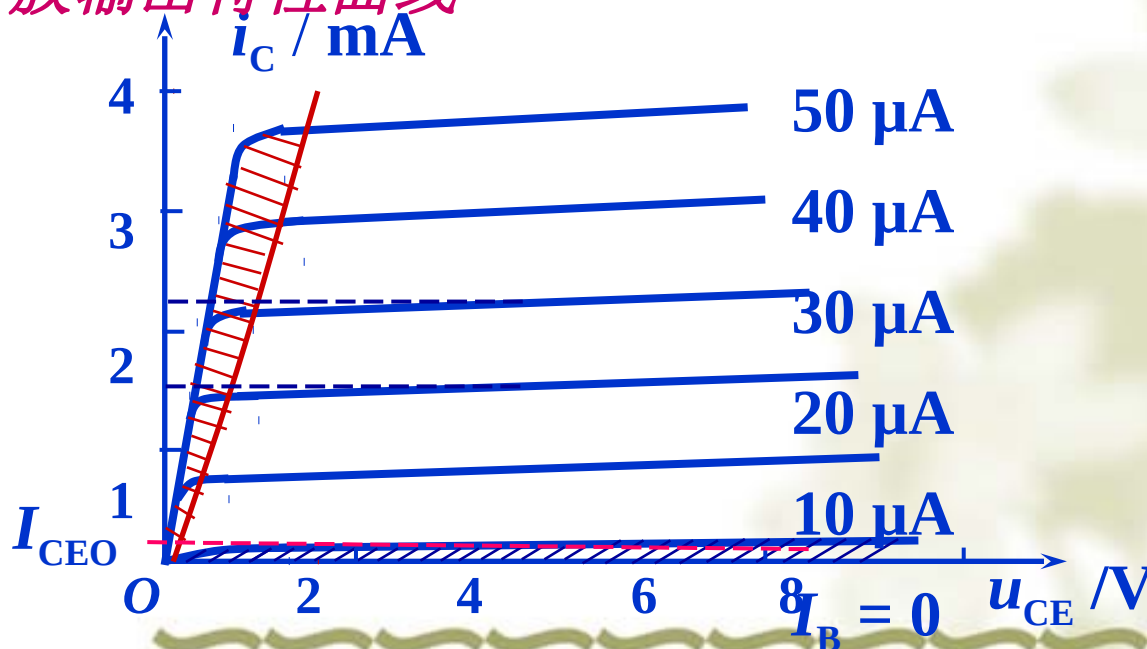
导通电压	$U_{BE(on)}$	{	硅管:	(0.6 ~ 0.8)	取	0.7 V
			锗管:	(0.2 ~ 0.3)	取	0.2 V
				V		

(2) 输出特性

性 当 I_B 不变时，输出回路中的电流 I_C 与电压 U_{CE} 之间的关系曲线称为输出特性，即：

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{i_B = \text{常数}}$$

固定一个 I_B 值，得一条输出特性曲线，改变 I_B 值，可得到一簇输出特性曲线。



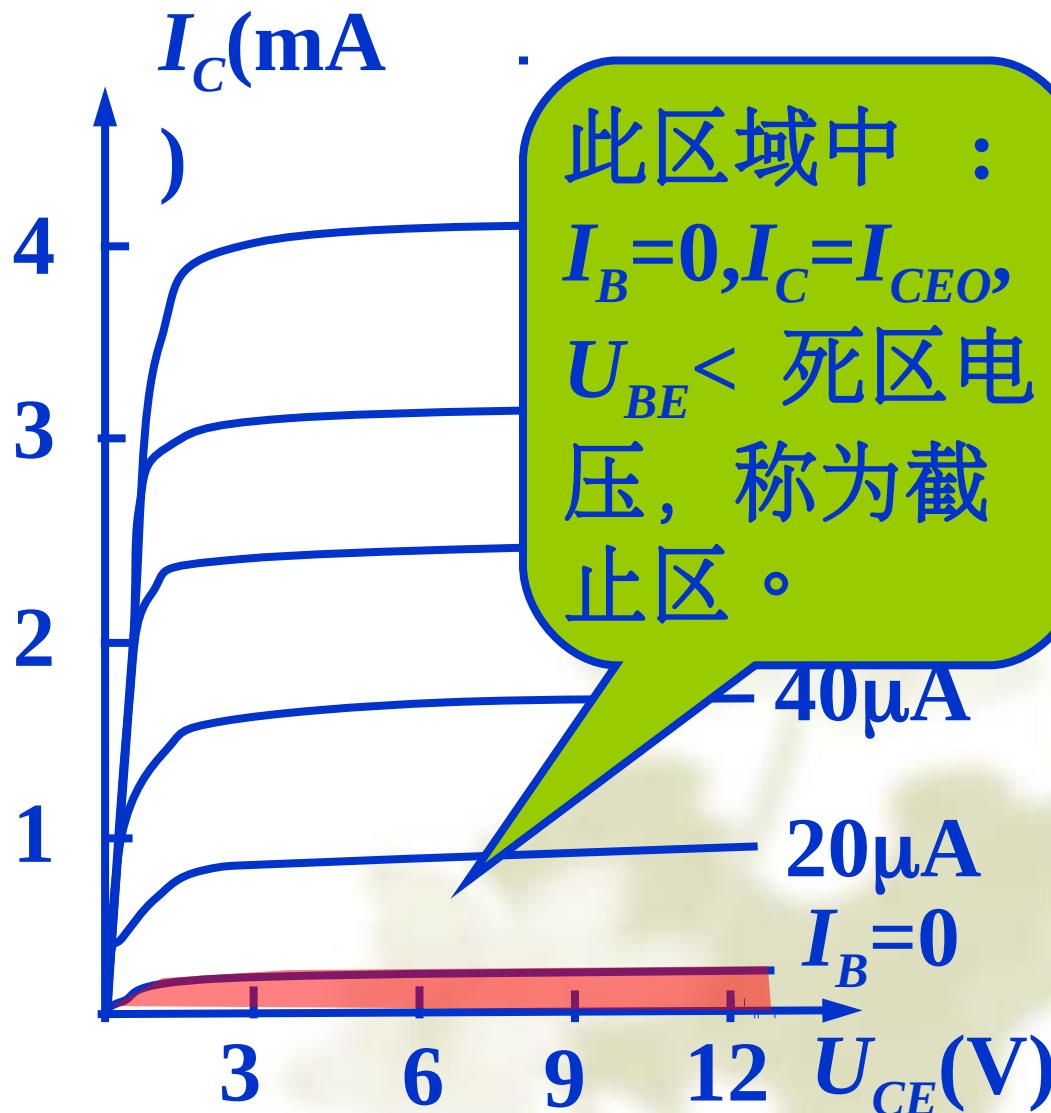
$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

1. 截止区:

$$I_B \leq 0$$

$$I_C = I_{CEO} \approx 0$$

条件: 两个结反偏



2. 放大区:

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

条件:

偏

偏

特点:

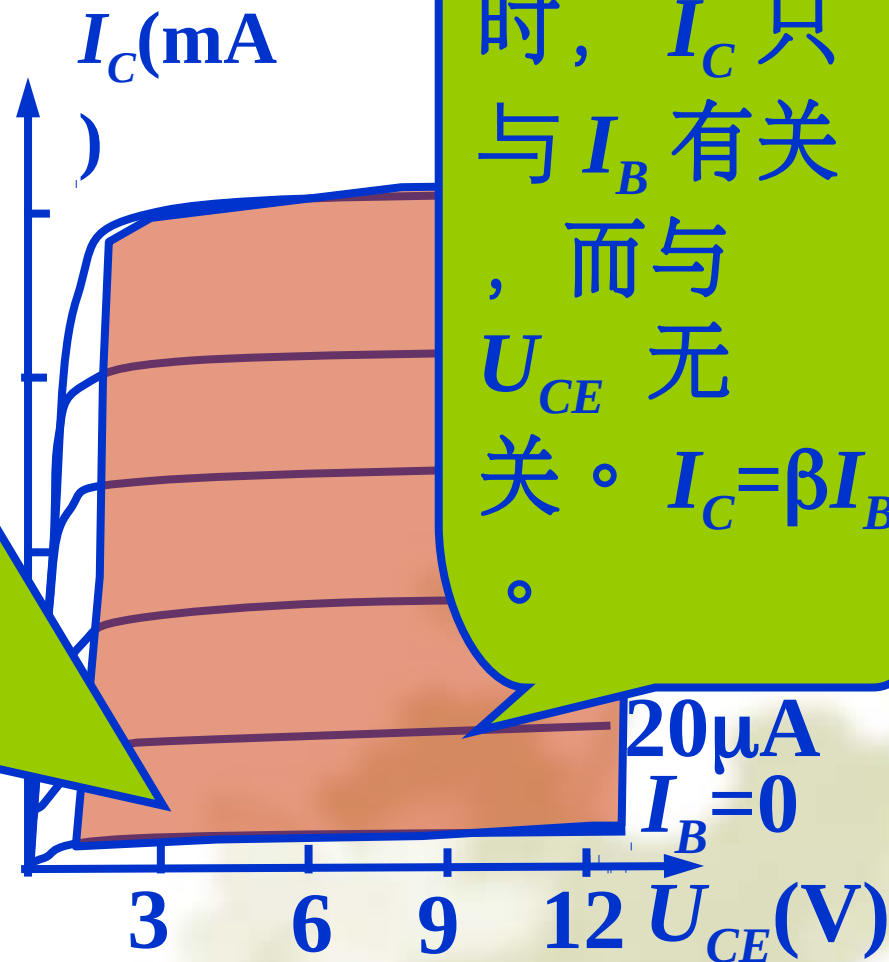
间隔

发射结正

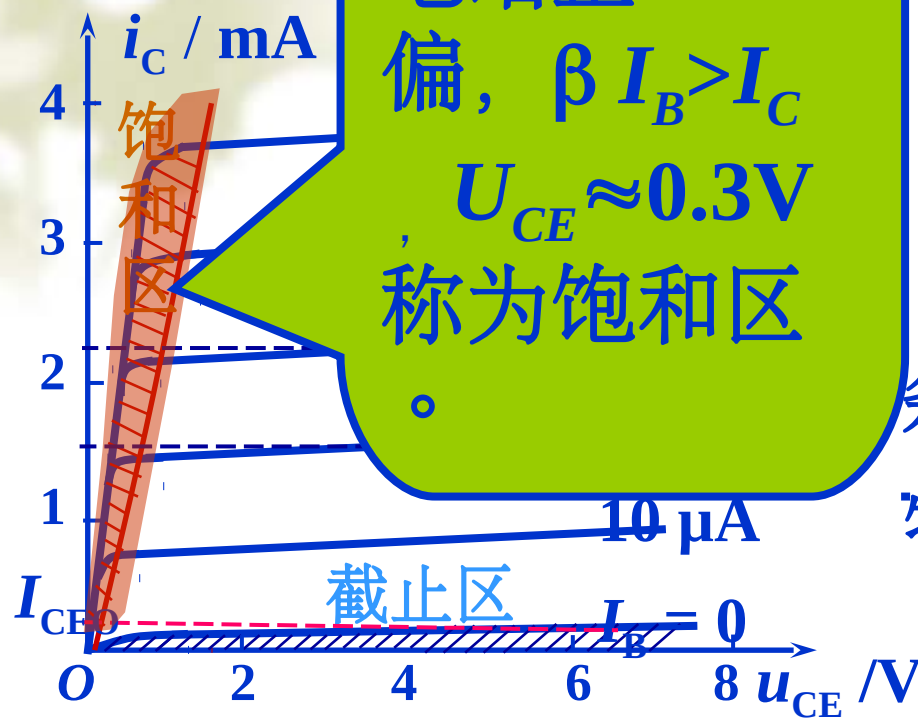
集电结反

水平、等

此区域
满足
 $I_C = \beta I_B$
称为线
性区
(放大
区)。



当 U_{CE} 大于
一定的数值
时, I_C 只
与 I_B 有关
, 而与
 U_{CE} 无
关。 $I_C = \beta I_B$ 。



饱和区:

$$u_{CE} \leq u_{BE}$$

$$u_{CB} = u_{CE} - u_{BE} \leq 0$$

条件: 两个结正偏

特点: $I_C \neq \beta I_B$

深度饱和时:

临界饱和时:

$$u_{CE} = u_{BE}$$

$$U_{CE(SAT)} = \begin{cases} 0.3 \text{ V (硅管)} \\ 0.1 \text{ V (锗管)} \end{cases}$$

输出特性三个区域的特点：

(1) 放大区：发射结正偏，集电结反偏。

即： $I_C = \beta I_B$ ，且 $I_C = \beta$

(2) 饱和区：发射结正偏，集电结正偏。

即： $U_{CE} < U_{BE}$ ，

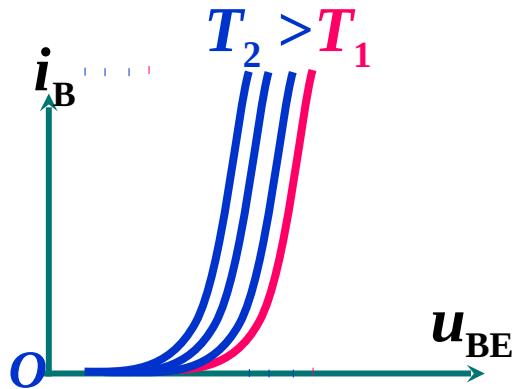
$\beta I_B > I_C$ ， $U_{CE} \approx 0.3V$

(3) 截止区： $U_{BE} < \text{死区电压}$ ， $I_B = 0$ ， $I_C = I_{CEO} \approx 0$

6) 温度对特性曲线的影响

1) 温度升高，输入特性曲线向左移

。

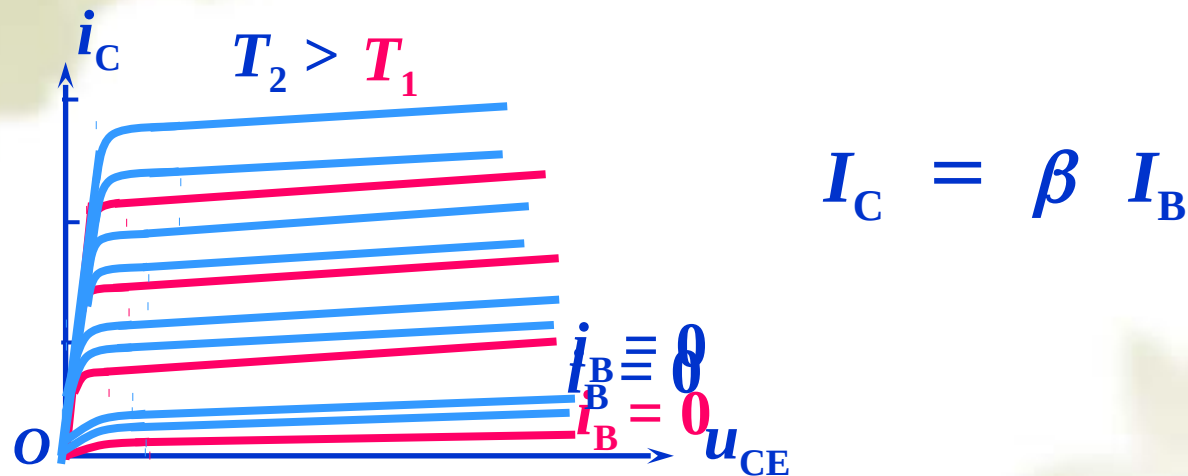


温度每升高 1°C , $U_{BE} \downarrow (2 \sim 2.5) \text{ mV}$ 。

温度每升高 10°C , I_{CBO} 约增大 1 倍

。

2) 温度升高，输出特性曲线向上移。



温度每升高 1°C , $\beta \uparrow (0.5 \sim 1)\%$ 。

输出特性曲线间距增大。

1.4.3 晶体三极管的主要参数

1) 电流放大系数

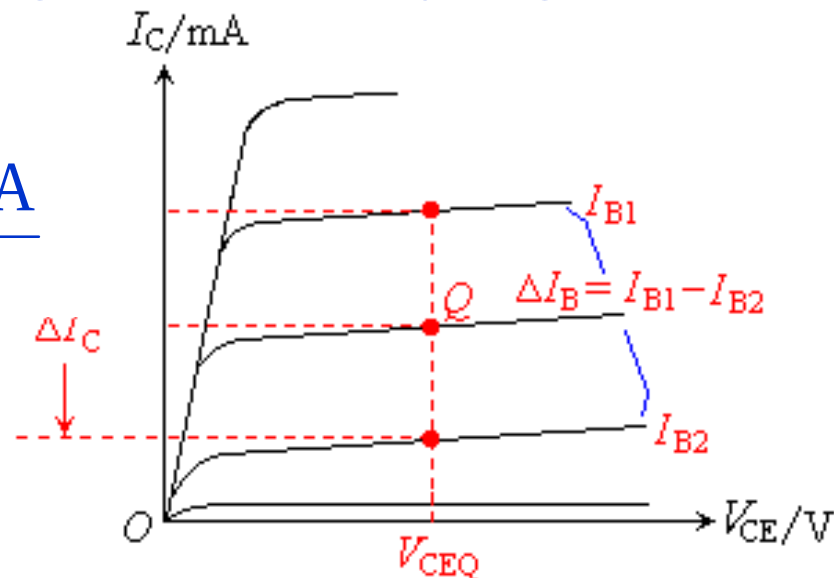
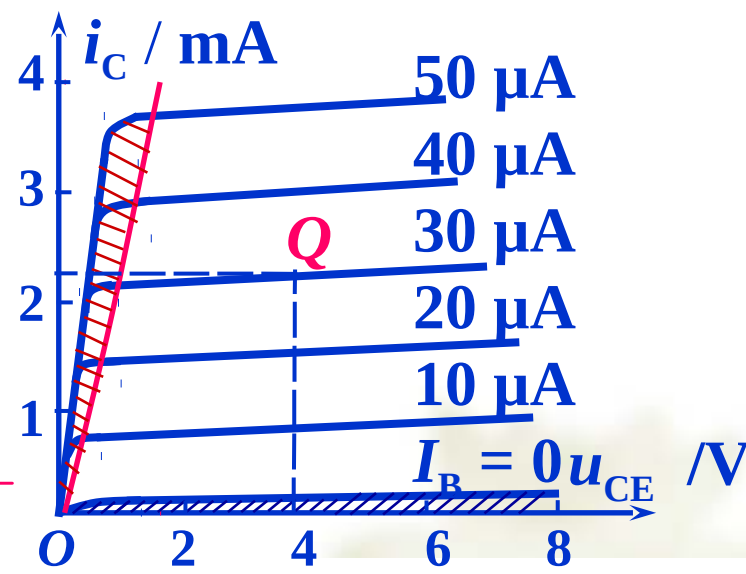
(数) 共发射极电流放大系数

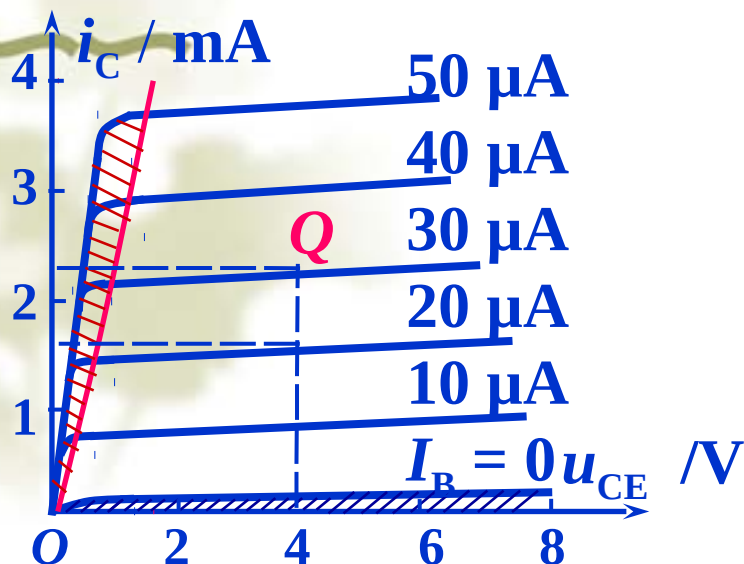
$\bar{\beta}$ — 直流电流放大系数

$$\bar{\beta} = \frac{2.45 \times 10^{-3} \text{ A}}{30 \times 10^{-6} \text{ A}} \approx 82 \approx \frac{I_C}{I_B}$$

β — 交流电流放大系数

$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \approx \bar{\beta} = \frac{(2.45 - 1.65) \times 10^{-3} \text{ A}}{10 \times 10^{-6} \text{ A}} = \frac{0.8}{10} = 80$$





(2) 共基极电流放大系数

$\alpha < 1$ 一般在 0.98 以上。

$$\bar{\alpha} = \frac{80}{80 + 1} = 0.988 = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

(3) 共基极交流电流放大系数 α

$$\alpha = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \right|_{U_{CB}=\text{常数}}$$

当 I_{CBO} 和 I_{CEO} 很小时, $\bar{\alpha} \approx \alpha$ 、 $\approx \beta$,

可以不加区分。

2). 极间反向电

(1)

$$I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CBO} = \beta I_B + I_{CEO}$$

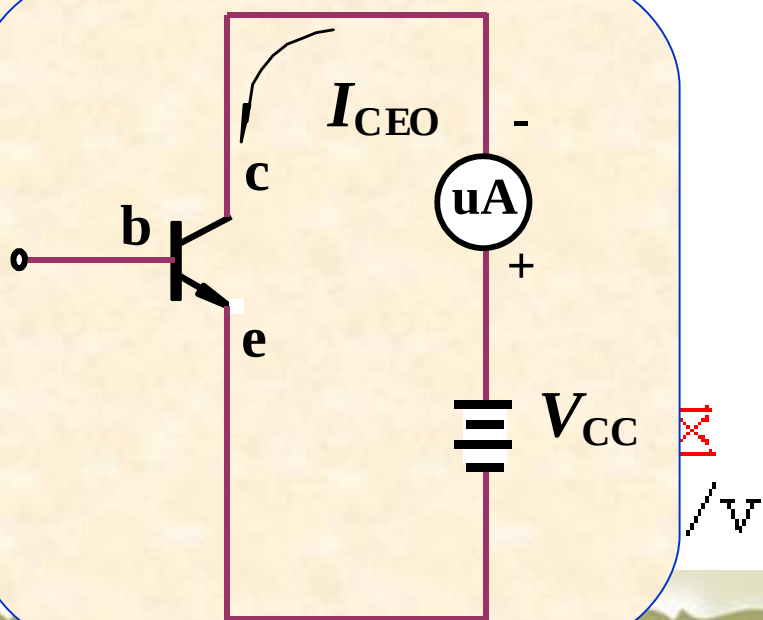
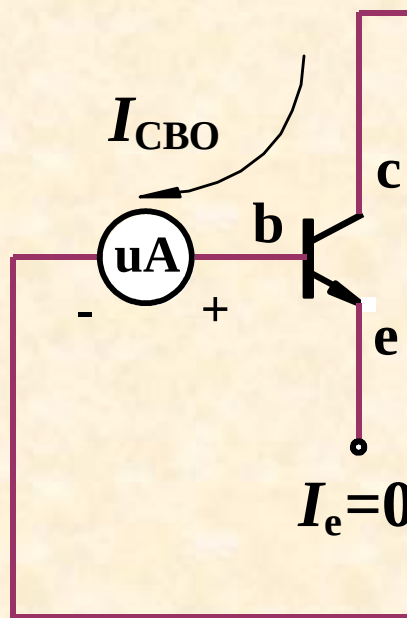
反别极开路时，集电极的反向饱和电流。

$$I_{CEO} = (1 + \beta) I_{CBO} \quad (\text{穿透电流})$$

(2) 集电极发射极间的反向饱和电流 I_{CEO}

$$I_{CEO} =$$

即
曲线 $I_B =$
所对应的
数值。
集电极发
透电流。



I_{CBO} 是集
电结反偏
由少子的
漂移形成
的反向电
流，受温
度的变化
影响。

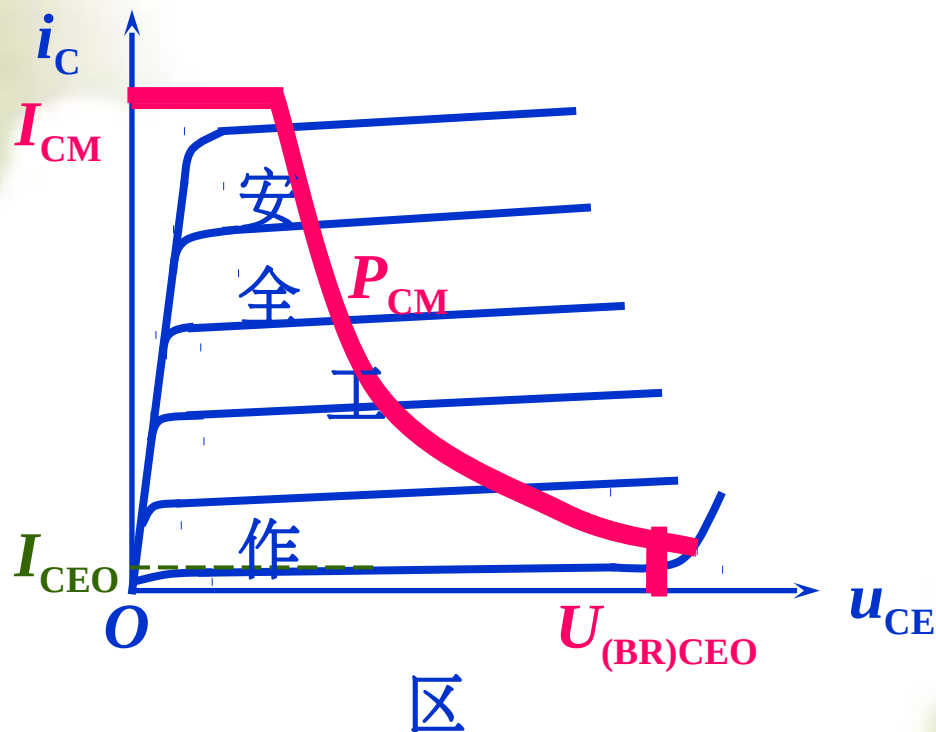
(3) 反向击穿电压

- $V_{(BR)CBO}$ —— 发射极开路时的集电结反向击穿电压。
- $V_{(BR)EBO}$ —— 集电极开路时发射结的反向击穿电压。
- $V_{(BR)CEO}$ —— 基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。

几个击穿电压有如下关系

$$V_{(BR)CBO} > V_{(BR)CEO} > V_{(BR)EBO}$$

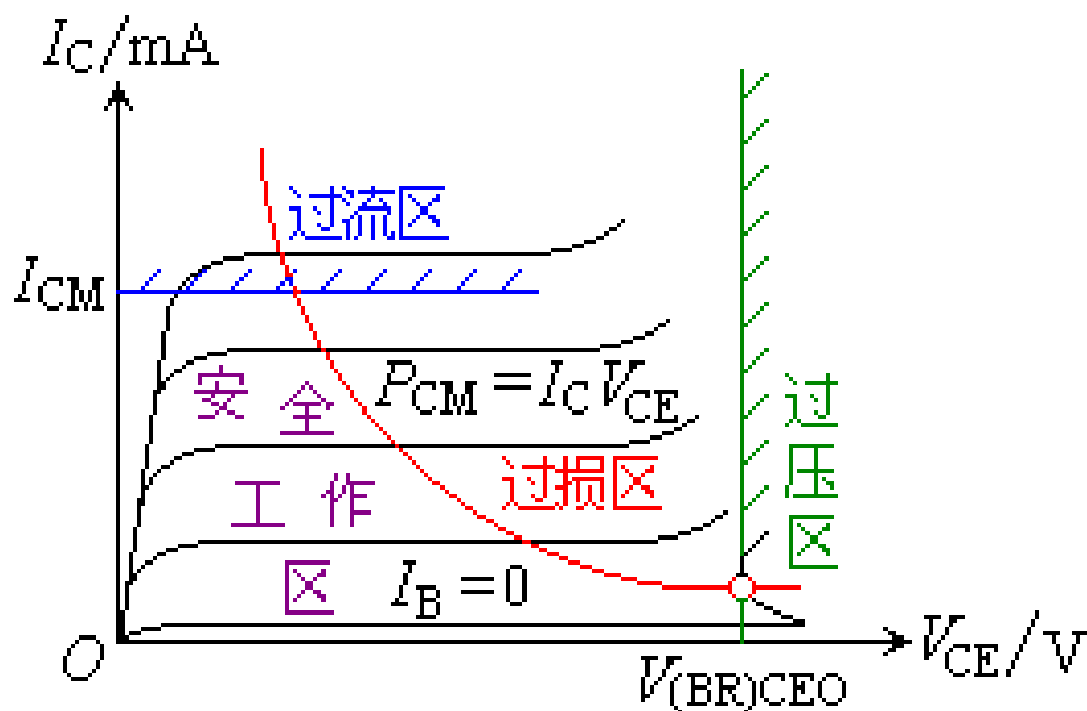
4) 极限参数



(1). I_{CM} — 集电极最大允许电流，超过时 β 值明显降低。

(2). P_{CM} — 集电极最大允许功率损耗 $P_C = i_C \times u_{CE}$ 。

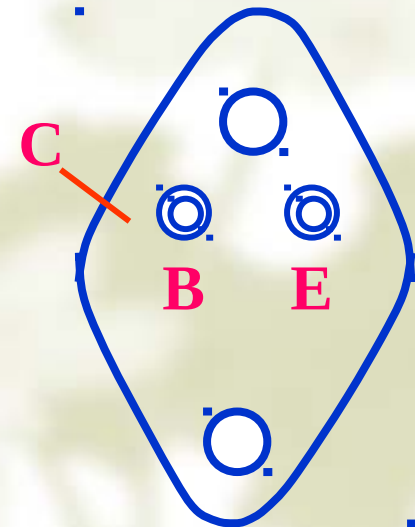
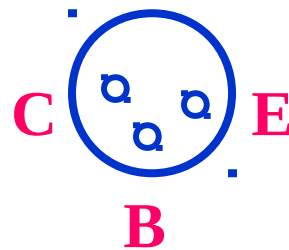
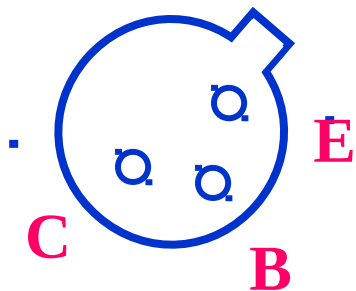
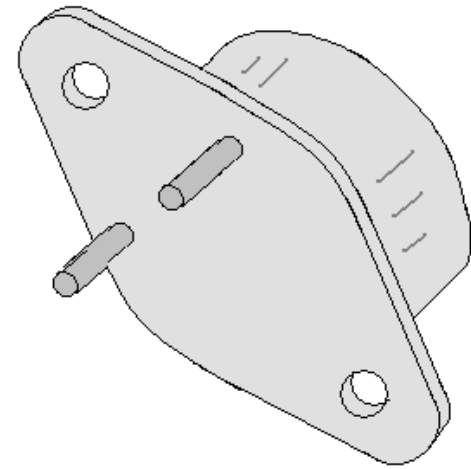
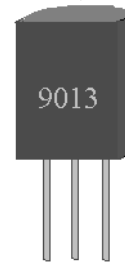
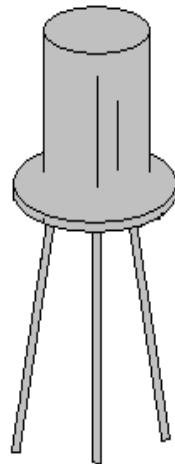
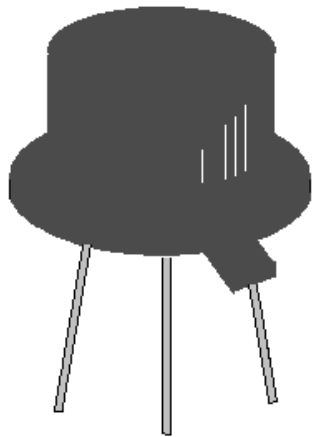
由 P_{CM} 、 I_{CM} 和 $V_{(BR)CEO}$ 在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。



输出特性曲线上的过损耗区和击穿区

1.4.4 半导体三极管的测试与应用

1) 外型及引脚排列



2) 万用表检测晶体三极管的方法

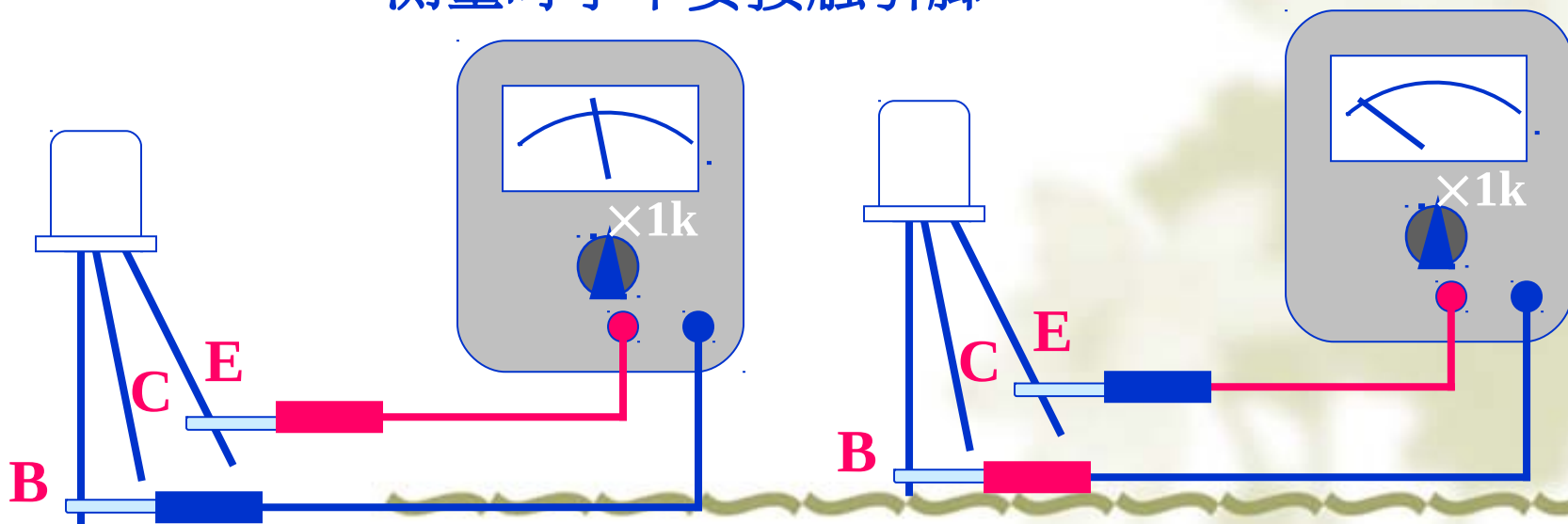
1. 根据外观判断极性
2. 插入三极管挡 (h_{FE})，测量 β 值或判断管型及管脚
3. 用万用表电阻挡测量三极管的好坏

PN 结正偏时电阻值较小 (几千欧以下)

反偏时电阻值较大 (几百千欧以上)

指针式万用表

注意事项：红表笔是 (表内) 负极，黑表笔是 (表内) 正极
 应 $R \times 1k$ 挡进行测量
 测量时手不要接触引脚



数字万用表

1. 可直接用电阻挡的 PN 结挡分别测量判断两个结 的好坏
2. 插入三极管挡 (h_{FE}) , 测量 β 值或判断管型及管脚

注意事项：红表笔是 (表内) 正极 ，黑表笔是 (表内) 负极

NPN 和 PNP 管分别按 EBC 排列插入不同的孔

三、晶体三极管的选用
需要准确测量 β 值时，应先进进行校正

1. 根据电路工作要求选择高、低频管
2. 根据电路工作要求选择 P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$

应保证

$$\begin{aligned} P_C &> P_{Cm} \\ I_{CM} &> I_{Cm} \\ U_{(BR)CEO} &> V_{CC} \end{aligned}$$

3. 一般三极管的 β 值在 40~100 之间为好，9013、9014 等低噪声、高 β 的管子不受此限制... ..
4. 穿透电流 I_{CEO} 越小越好，硅管比锗管的小